12NF · MATHEMATIK · JAHRGANGSSTUFE 12.1

SCHÜLERTEIL

Aufgabenblatt · Woche 4

Sensor im Wasserbad: Eigenschaften und Graph einer Exponentialfunktion

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
12NF · Mathematik	20 Minuten	Wissenschaftlicher Taschenrechner	____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben. Geben Sie Rechenweg und Einheiten an. Runden Sie Ergebnisse auf zwei Nachkommastellen.

Aufgabe · Ansprechverhalten eines Temperatursensors

12 Punkte

Die Rheinhaus Sensorik GmbH prüft, wie schnell neue Temperatursensoren auf einen Temperatursprung reagieren. Ein Sensor hat Raumtemperatur und wird zum Zeitpunkt $t = 0$ in ein Wasserbad getaucht. Die Prüfsoftware beschreibt die Anzeige mit einem Modell. Ihre Kollegen Sara und Ben streiten über den Graphen. Sie sollen den Graphen für das Prüfprotokoll beschreiben.

Material · Prüfprotokoll, Gespräch und Graph

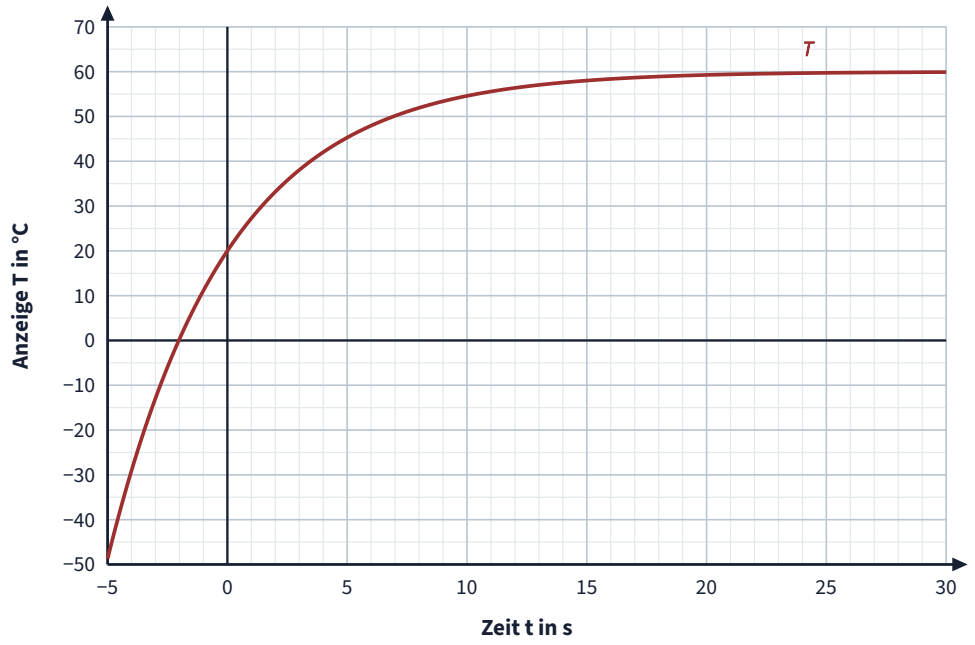
M1 · Angaben aus dem Prüfprotokoll

Ablauf	Sensor bei Raumtemperatur, bei $t = 0$ in ein Wasserbad mit 60 °C getaucht, Messdauer 30 s
Modell	$T(t) = 60 - 40 \cdot e^{-0{,}2 \cdot t}$ mit t in s und T in °C
Allgemeine Form	$T(t) = A \cdot e^{k \cdot t} + c$

M2 · Gespräch im Labor

Ben	„Saras Graph ist falsch. Bei $t = -5$ s zeigt er fast -50 °C an. Das gibt es hier im Labor nicht. Mein Ausdruck beginnt bei $t = 0$ und ist richtig.“
Sara	„Nein, es ist dieselbe Funktion. Meine Software zeichnet nur einen größeren Ausschnitt.“

M3 · Saras Graph aus der Prüfsoftware



Graph von T für $-5 \leq t \leq 30$. Die dunklen Linien markieren $t = 0$ und $T = 0$.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Berechnen Sie** den y-Achsenabschnitt $T(0)$ und **geben Sie** seine Bedeutung im Sachzusammenhang **an**. AFB I	**1**	
b)	**Berechnen Sie** die Anzeige des Sensors nach 5 s und nach 10 s. AFB I	**2**	
c)	**Berechnen Sie** den Faktor q, mit dem sich der Abstand $60 - T(t)$ zur Badtemperatur je 5 s ändert, und **geben Sie** die prozentuale Abnahme dieses Abstands je 5 s **an**. AFB I	**1**	
d)	**Beschreiben Sie** die Monotonie des Graphen und sein Verhalten für $t \to \infty$ einschließlich der Asymptote. **Begründen Sie** die Monotonie mit den Vorzeichen von A und k aus M1. AFB II	**2**	
e)	**Geben Sie** den mathematischen Definitionsbereich und den Wertebereich von T **an**. **Bestimmen Sie** außerdem den Wertebereich für den Sachbereich $0 \leq t \leq 30$. AFB II	**2**	
f)	**Begründen Sie**, dass T genau eine Nullstelle hat. **Bestimmen Sie** die Nullstelle näherungsweise mit M3 und **entscheiden Sie**, ob sie im Sachbereich liegt. AFB II	**2**	
g)	**Beurteilen Sie** die Aussagen von Ben und Sara in M2. Gehen Sie dabei auf den Unterschied zwischen mathematischem Definitionsbereich und Sachbereich ein. AFB III	**2**	
Summe		**12**	